C 语言复习作业 5 解析

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

（1） m%100/10（或 m/10%10）（答案不唯一） （2） m/1000（答案不唯一） （3） Good!Fair!Pass!Fail!Error!

（4） x = 4, y = 10 （5） 8 （6） 3 （7） int (*p)() = fun;或者 int (*p)(); p= fun;或者 int (*p)() = fun();或者 int (*p)(); *p= fun(); （8） result is 37 （9） 5 （10） 4

二、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

（1）答：*(p++)是先取*p 的值，然后让指针 p 自增 1，对本例即先得到 a[0]的值，然后 p 指针指向 a[1]；*(++p)使先使指针 p 自增 1，然后取*p 的值，对本例即 p 指针指向 a[1]，再得到 a[1]的值。

（2）答：(1) 优点：所有函数之前定义的全局变量可被本文件中所有函数共用；全局变量的有效范围是它定义的位置到本源文件结束；全局变量增加了函数之间的联系通道；全局变量与局部变量重名时，在函数内部将屏蔽全局变量。 (2) 副作用：过多的全局变量时函数之间的“耦合性”增加，不利于程序的移植；过多的全局变量使程序的可读性变差；外部变量可加强函数模块之间的数据联系，但又使这些函数依赖这些外部变量，因而使得这些函数的独立性降低；从模块化程序设计的观点来看这是不利的，因此不是非用不可时，建议不要使用外部变量；全局变量在程序执行的全过程都占用存储单元。

三、下列各程序中均有 2 个错误，说明错误位置和原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 16 分）

评分标准：每个错误 2 分，能说明错误的位置或原因，但是不说明如何修改，给 1 分；能说明错误的位置或原因，也能正确的修改，给 2 分。

(1) 错误 1，prt()函数在 main()函数中调用时，由于没有声明，会出错。修改方式有两种：① 可以在 main()中声明该函数；② 将 prt()函数定义放到 main()函数前面。

错误 2，由于没有换行，输出的数据不是一个矩阵，而是在一行输出所有数据；有两种方式可以做到：① 12 行后可以在 prt()函数中 for 循环结束后，加上语句：printf(“\n”); ② 6 行后在 main 函数中，每次调用 pri()函数后加上语句：printf(“\n”); 同时要将 pri()函数调用语句和 printf(“\n”)语句用大括号写成复合语句。

(2) 错误 1，第 8 行，c >= 0 和 c <= 9 应该改为 c >= '0'和 c <= '9'，或者是 c >= 47 和 c <= 58

错误 2，第 9 行，或运算符“||”应改为与运算符“&&”

(3) 错误 1：第(4)行的循环条件有错，a 的值不能等于 x。将该语句改为 for(a=2; a<x; a++)

错误 2：第(12)行的判断条件有错，当 su 函数的返回值为 0 时，所判断的数为素数。将该语句改为 if((su(n)==0)&&(su(n+4)==0))或者 if((su(n)!=1)&&(su(n+4)!=1))

(4) 错误 1，第一个 for 循环中，应该加入退出语句，即当输入的 N 和 M 满足 N < M 时，要结束循环，即在第(8)行之后，加上一个语句：if (N < M) break; 或者 for 的第二个条件改为 N>=M 或者将 for(;;)改为 while(N>=M)等结果相同的都正确。

错误 2，第二个 for 循环语句中，break 应改为 continue;

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. ① x = 0; ② x = x + m; ③ n == x
2. ① n == 1 || n == 2 ② fib(n - 1) + fib(n - 2); ③ i % 5 == 0
3. ① i!=j 或 j!=i ② i !=k && j!=k 或 k!=i && k!=j ③ 'z'
4. ① h = (b - a)/n; ② f0 = sin(x);（ ①和②的顺序可交换）③ s += (f0 + f1)*h/2;

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 20 分）

1.	2.	3.	4.
1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, University	ABC ABC ABC ABCD ABCDE ABCD	str1 is Hunan@hangsha str2 is HunanChangsha	22, 2, 3 22, 4, 9 17, 4, 9

六、 程序设计（第 1 小题 8 分，第 2 小题 12 分，共 20 分）

（1）评分标准：① f 函数，3 分；② main 函数，5 分。

（2）计分规则：三个函数各 3 分，主函数 3 分。